Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea 06

Semestre: 2026-2
Profesor: Ing. Fernando Arreola

Alumno:
Parra Bello Carlos Enrique
No. Cuenta: 321135344

Grupo: 01

1. Axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas formales utilizadas en el modelo relacional para inferir dependencias funcionales a partir de otras ya conocidas. Fueron propuestos por William W. Armstrong y constituyen una base teórica fundamental para el proceso de normalización en bases de datos.

Estos axiomas permiten determinar todas las dependencias funcionales válidas dentro de un esquema relacional, lo cual es esencial para identificar claves candidatas, eliminar redundancias y estructurar adecuadamente las tablas.

1.1. Axiomas básicos

1. Reflexividad

Si un conjunto de atributos contiene a otro, entonces existe una dependencia funcional entre ellos.

$$\text{Si } Y \subseteq X, \text{ entonces } X \to Y$$

Por ejemplo, si se tiene el conjunto de atributos (A, B), entonces se cumple que:

$$AB \to A$$
$$AB \to B$$

2. Aumentación

Si una dependencia funcional es válida, se pueden agregar atributos a ambos lados de la dependencia sin que deje de cumplirse.

$$\text{Si } X \to Y, \text{ entonces } XZ \to YZ$$

Por ejemplo:

$$\text{Si } A \to B, \text{ entonces } AC \to BC$$

3. Transitividad

Si un conjunto de atributos determina a otro, y este a su vez determina a un tercero, entonces el primero determina al tercero.

$$\text{Si } X \to Y \text{ y } Y \to Z, \text{ entonces } X \to Z$$

Por ejemplo:

$$A \to B$$
$$B \to C$$
$$\text{Por lo tanto, } A \to C$$

1.2. Reglas derivadas

A partir de los axiomas básicos, es posible obtener otras reglas útiles para el análisis de dependencias funcionales.

1. Unión

$$\text{Si } X \to Y \text{ y } X \to Z, \text{ entonces } X \to YZ$$

2. Descomposición

$$\text{Si } X \to YZ, \text{ entonces } X \to Y \text{ y } X \to Z$$

3. Pseudotransitividad

$$\text{Si } X \to Y \text{ y } WY \to Z, \text{ entonces } WX \to Z$$

1.3. Importancia en la normalización

Los axiomas de Armstrong son fundamentales en el proceso de normalización, ya que permiten identificar dependencias funcionales parciales y transitivas.

En la Segunda Forma Normal (2FN), se eliminan las dependencias parciales, mientras que en la Tercera Forma Normal (3FN), se eliminan las dependencias transitivas. El uso adecuado de estos axiomas facilita la descomposición correcta de las relaciones, evitando redundancias y anomalías en la base de datos.

Referencias

[1] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2019.

[2] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

[3] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*, 8th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2004.

[4] T. Connolly y C. Begg, *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*, 6th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.

[5] H. Garcia-Molina, J. D. Ullman y J. Widom, *Database Systems: The Complete Book*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2008.